اسلایدهای آموزشی

سیستم های انرژی الکتریکی ۱

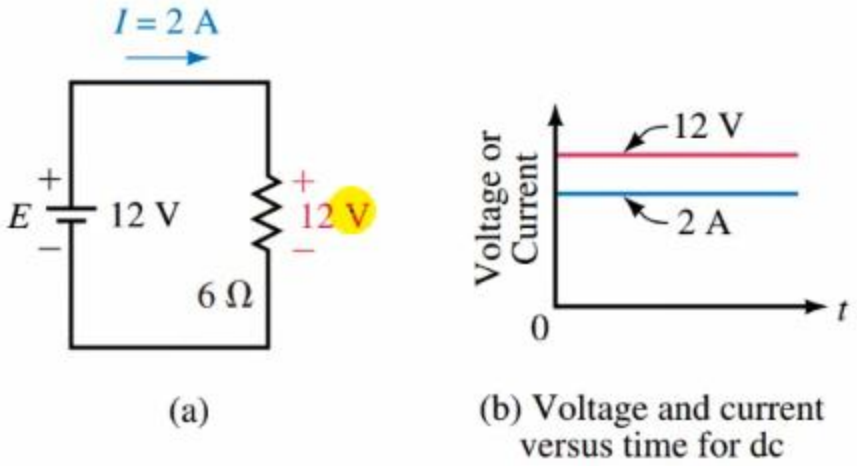
دکتر مهران حاجی آقاپور

استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه شهید بهشتی

پاسخ مدارهای الکتریکی به ورودی سینوسی

پاسخ مدارهای الکتریکی به ورودی سینوسی

- سیگنال‌های ورودی به مدارهای الکتریکی در عمل اغلب به شکل سینوسی تغییر می‌کنند.
- مدارهای DC



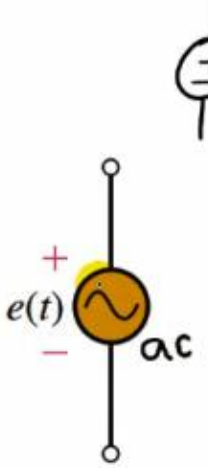
(a)

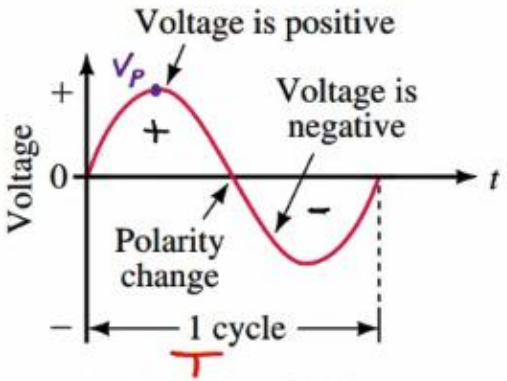
(b) Voltage and current versus time for dc

پاسخ مدارهای الکتریکی به ورودی سینوسی

- سیگنال‌های ورودی به مدارهای الکتریکی در عمل اغلب به شکل سینوسی تغییر می‌کنند.
- مدارهای AC

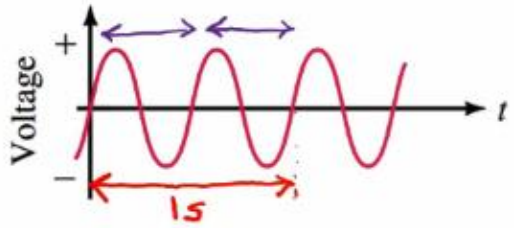
$v = V_p \sin(\omega t)$ $\omega = 2\pi f$ rad/s





(a) Variation of voltage versus time

$f = \frac{1}{T}$

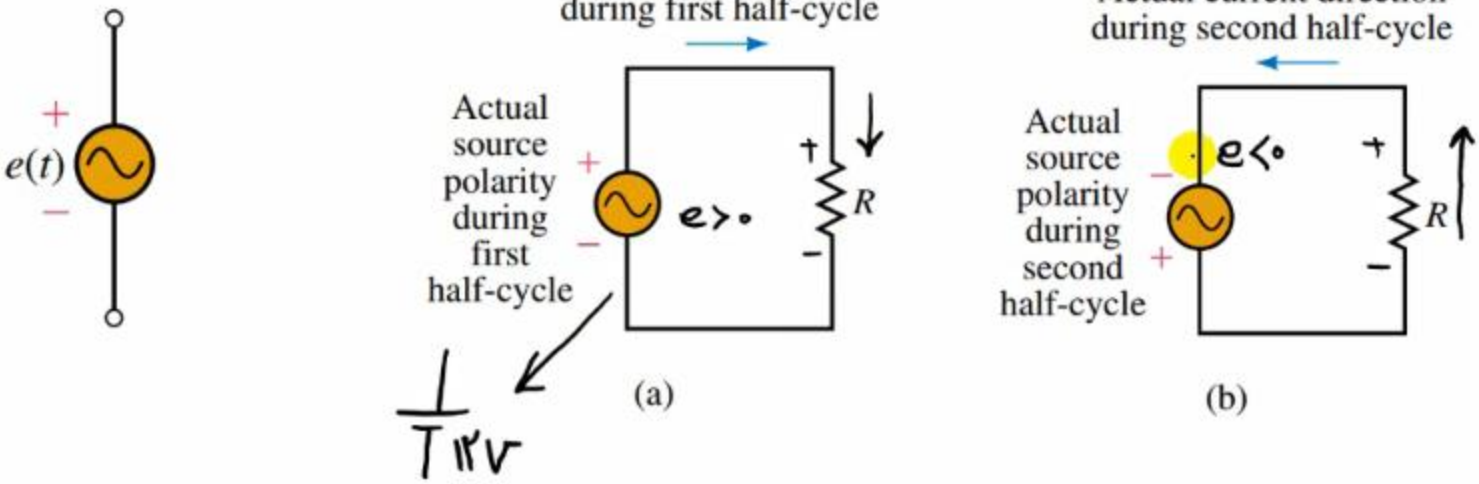


(b) A continuous stream of cycles

$f = 2$ Hz $\quad T = 0.5$ s

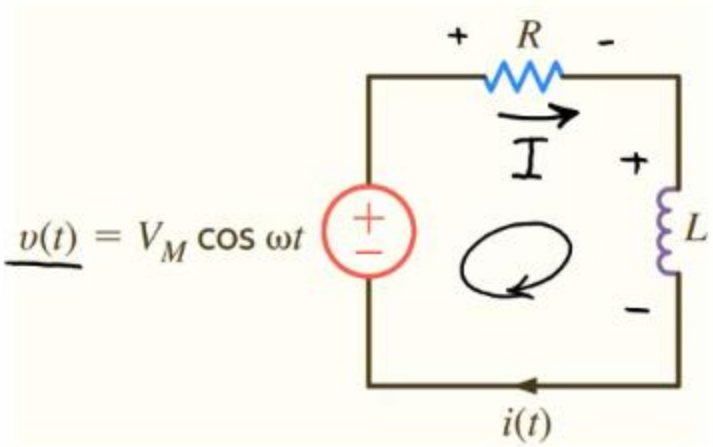
پاسخ مدارهای الکتریکی به ورودی سینوسی

- سیگنال‌های ورودی به مدارهای الکتریکی در عمل اغلب به شکل سینوسی تغییر می‌کنند.
- مدارهای AC



پاسخ مدارهای الکتریکی به ورودی سینوسی

- مدار RL با ورودی AC



$V_R = R\,I$

$V_L = L \frac{dI}{dt}$

$I(0) \neq 0$

$v(t) = R\,I + L \frac{d}{dt} I$ غیربدیهی

$I(t) = I_h(t) + I_p(t)$ ✓

$R I_p + L \frac{d}{dt} I_p = V_M \cos(\omega t)$

$I_h(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} \to 0$

$\tau = \frac{L}{R}$

پاسخ مدارهای الکتریکی به ورودی سینوسی

- مدار RL با ورودی AC

$$I_p = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$= A\cos\varphi\cos\omega t - A\sin\varphi\sin\omega t$$

$$= A_1\cos\omega t + A_2\sin\omega t$$

$$R I_p + L\frac{d}{dt} I_p = R\left(A_1\cos\omega t + A_2\sin\omega t\right) +$$

$$L\left(A_2\omega\cos\omega t - A_1\omega\sin\omega t\right) = V_m\cos\omega t$$

$$\begin{cases} RA_2 - LA_1\omega = 0 \\ RA_1 + LA_2\omega = V_m \end{cases} \longrightarrow A_2 = \frac{L\omega A_1}{R}$$

$$\longrightarrow RA_1 + \frac{L^2\omega^2}{R}A_1 = V_m$$

پاسخ مدارهای الکتریکی به ورودی سینوسی

- مدار RL با ورودی AC

$$(R^2 + (L\omega)^2) A_1 = R V_m$$

$$A_1 = \frac{R}{R^2 + (L\omega)^2} V_m \qquad A_2 = \frac{L\omega}{R} A_1 = \frac{L\omega}{R^2 + (L\omega)^2} V_m$$

$$I_p = \frac{R V_m}{R^2 + (L\omega)^2} \cos(\omega t) + \frac{L\omega V_m}{R^2 + (L\omega)^2} \sin(\omega t)$$

$$\begin{cases} A\cos\varphi = \dfrac{R V_m}{R^2 + L^2\omega^2} \\ -A\sin\varphi = \dfrac{L\omega V_m}{R^2 + L^2\omega^2} \end{cases} \longrightarrow -\tan\varphi = \frac{L\omega}{R} \rightarrow \varphi = -\tan^{-1}\left(\frac{L\omega}{R}\right)$$

پاسخ مدارهای الکتریکی به ورودی سینوسی

- مدار RL با ورودی AC

$$A^2\cos^2\varphi + A^2\sin^2\varphi = \frac{V_m^2}{R^2 + L^2\omega^2} = A^2$$

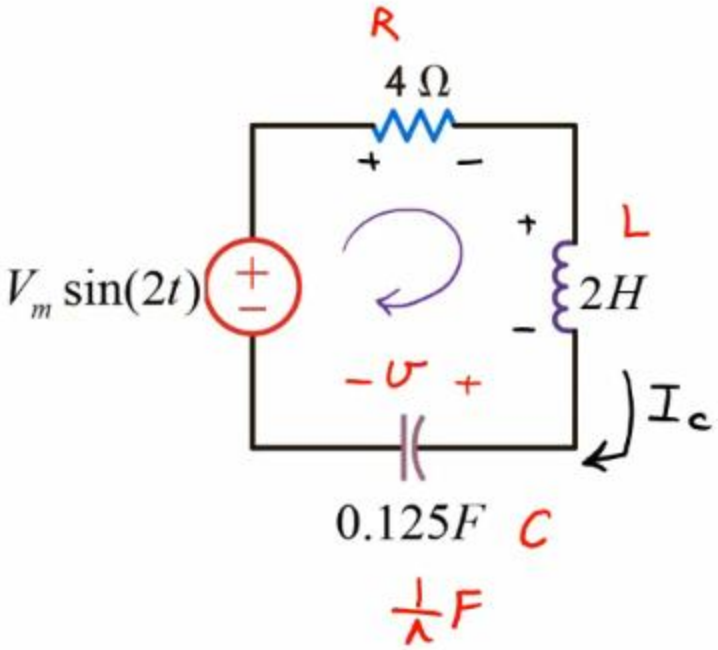
$$A = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}}$$

$$I_p(t) = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}} \cos\left(\omega t - \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right)\right)$$

$$v(t) = V_m \cos(\omega t)$$

پاسخ مدارهای الکتریکی به ورودی سینوسی

- پاسخ مدار مرتبه دوم با ورودی AC



$$I_c = C\frac{d\upsilon}{dt} = \frac{1}{8}\dot{\upsilon}$$

$$V_L = L\frac{d}{dt}I_c = \frac{1}{2}\ddot{\upsilon}$$

$$\upsilon_R = R I_c = 2\times\frac{1}{8}\dot{\upsilon} = \frac{1}{4}\dot{\upsilon}$$

$$V_m \sin(2t) = \frac{1}{4}\dot{\upsilon} + \frac{1}{2}\ddot{\upsilon} + \upsilon$$

$$\upsilon(t) = \upsilon_h(t) + \upsilon_p(t)$$

پاسخ مدارهای الکتریکی به ورودی سینوسی

- پاسخ مدار مرتبه دوم با ورودی AC

$$v_p = A\sin(2t+\varphi)$$

$$V_m \sin(2t) = A\cos(2t+\varphi) + (-A\sin(2t+\varphi))$$

$$+ A\sin(2t+\varphi)$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

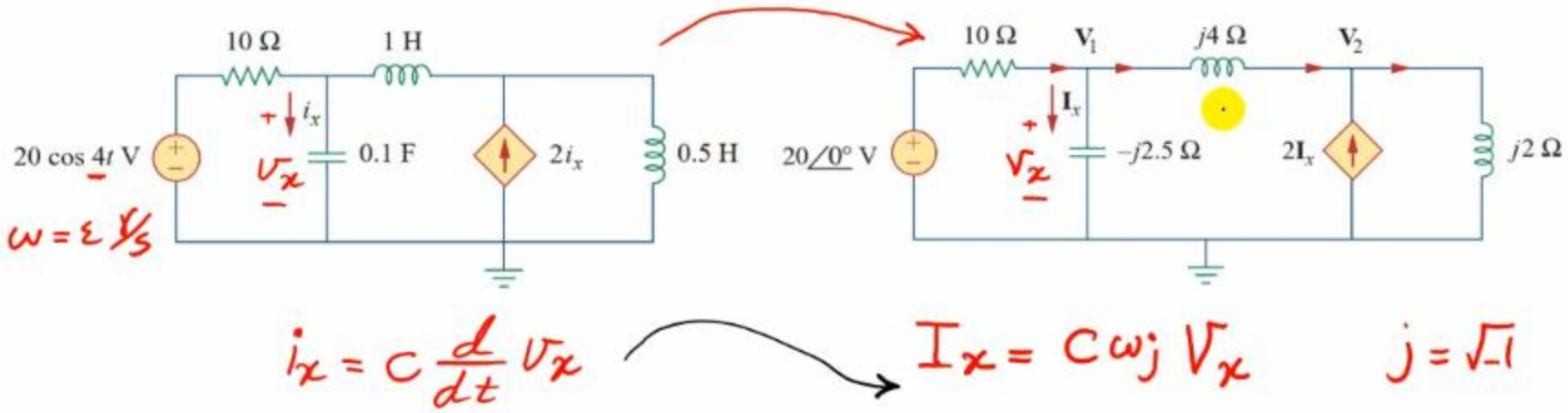
$$\cos\left(2t-\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}-2t\right) = \sin(2t)$$

$$A = V_m \longrightarrow \quad v_p(t) = V_m \sin\left(2t-\frac{\pi}{2}\right) = -V_m \cos(2t)$$

نمایش فازوری سینوسی‌ها

نمایش فازوری سینوسی‌ها

- نمایش فازور یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای تحلیل حالت دائمی سینوسی است.
- با استفاده از آنالیز فازور روابط دیفرانسیلی به روابط جبری تبدیل خواهد شد.

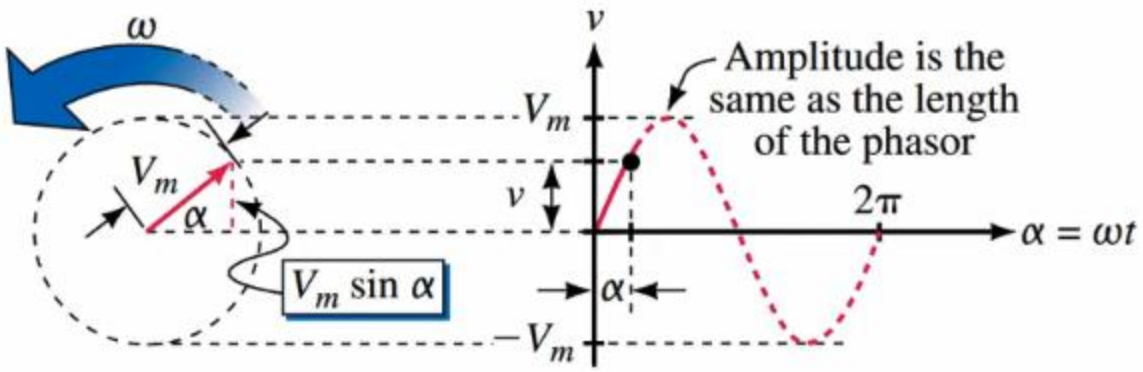


نمایش فازوری سینوسی‌ها

$\omega = 2\pi f$

- نمایش فازور یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای تحلیل حالت دائمی سینوسی است.
- با استفاده از آنالیز فازور روابط دیفرانسیلی به روابط جبری تبدیل خواهد شد.

$$v(t) = V_m \sin(\omega t)$$



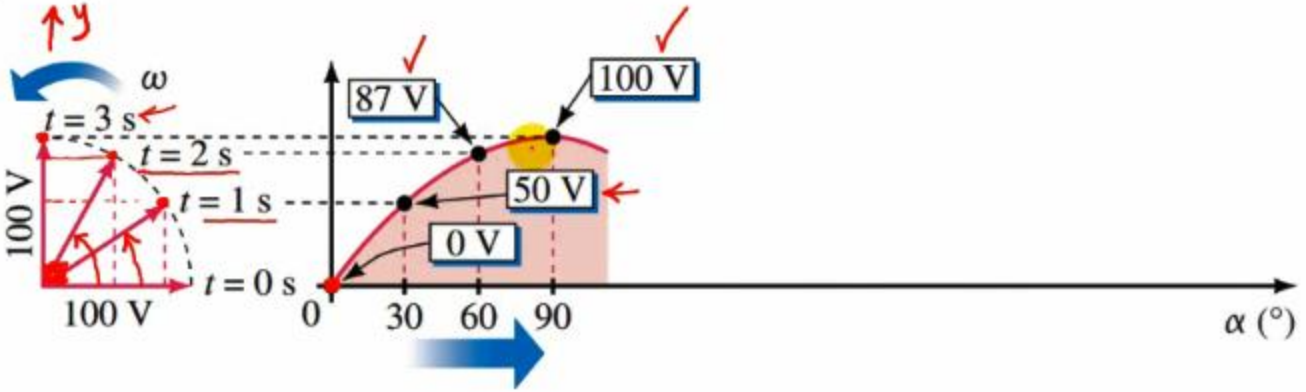
نمایش فازوری سینوسی‌ها

$\begin{cases} \omega = 30^\circ/s \\ V_m = 100\,V \end{cases}$

- نمایش فازور یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای تحلیل حالت دائمی سینوسی است.
- با استفاده از آنالیز فازور روابط دیفرانسیلی به روابط جبری تبدیل خواهد شد.

$\alpha = \omega t$

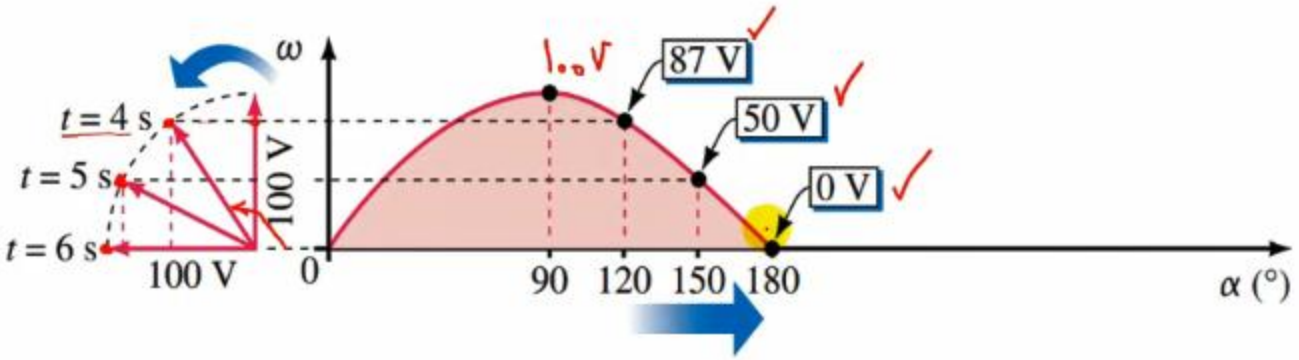
$$v(t) = V_m \sin(\omega t)$$



نمایش فازوری سینوسی‌ها

- نمایش فازور یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای تحلیل حالت دائمی سینوسی است.
- با استفاده از آنالیز فازور روابط دیفرانسیلی به روابط جبری تبدیل خواهد شد.

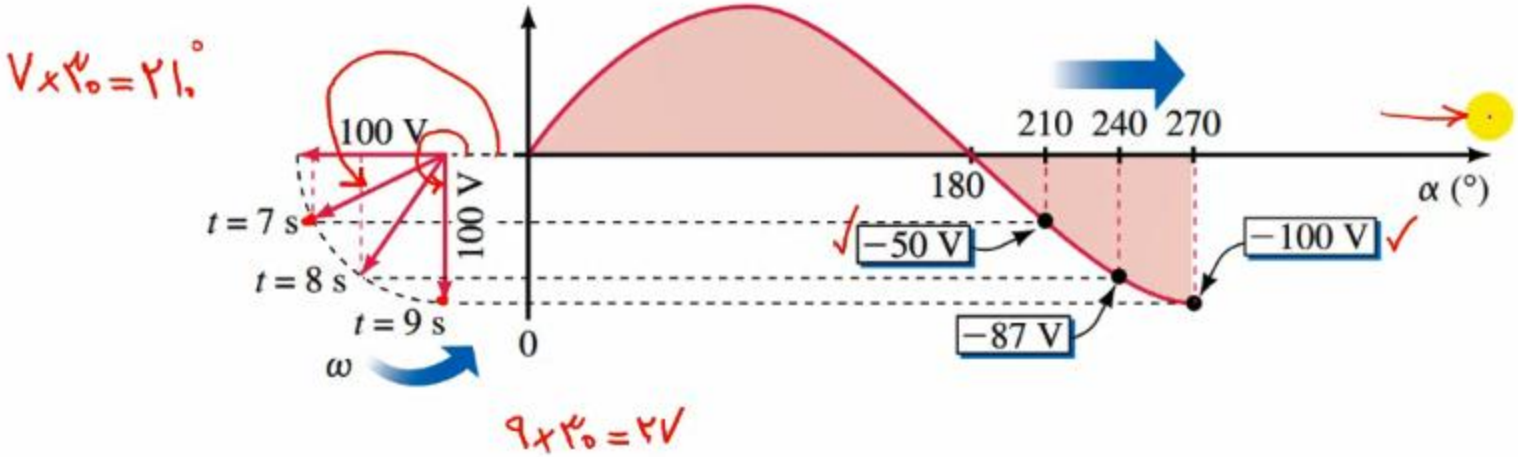
$$v(t) = V_m \sin(\omega t)$$



نمایش فازوری سینوسی‌ها

- نمایش فازور یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای تحلیل حالت دائمی سینوسی است.
- با استفاده از آنالیز فازور روابط دیفرانسیلی به روابط جبری تبدیل خواهد شد.

$$v(t) = V_m \sin(\omega t)$$

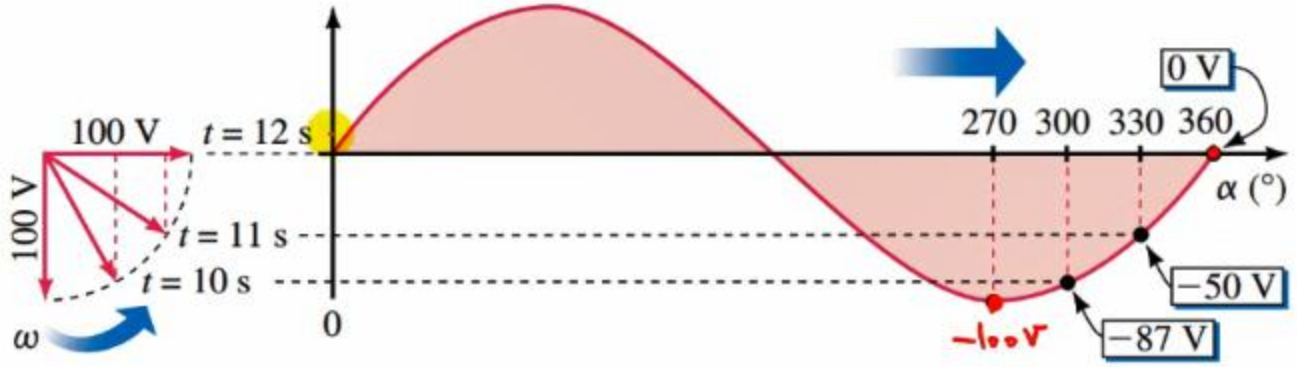


نمایش فازوری سینوسی‌ها

- نمایش فازور یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای تحلیل حالت دائمی سینوسی است.
- با استفاده از آنالیز فازور روابط دیفرانسیلی به روابط جبری تبدیل خواهد شد.

$$v(t) = V_m \sin(\omega t)$$

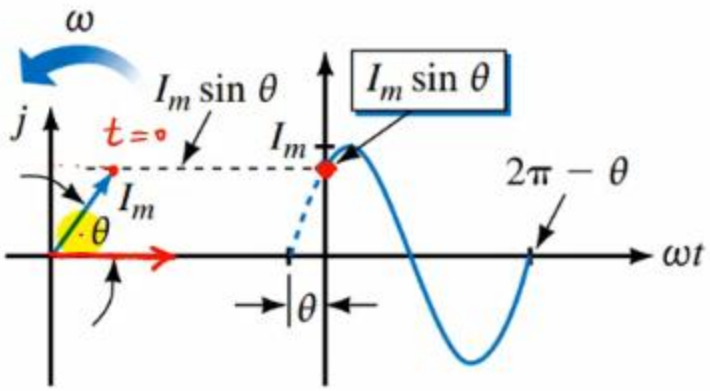
$t = ۰ \longrightarrow ۱۲s$



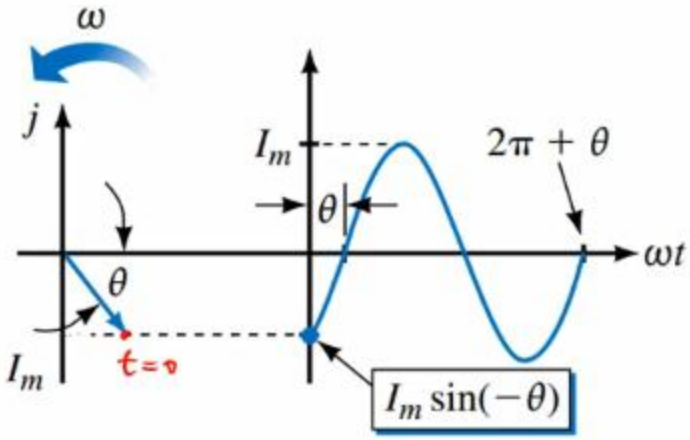
نمایش فازوری سینوسی‌ها

- سینوسی با فاز اولیه

$$v(t) = V_m \sin(\omega t \pm \theta)$$



(a) $i = I_m \sin(\omega t + \theta)$



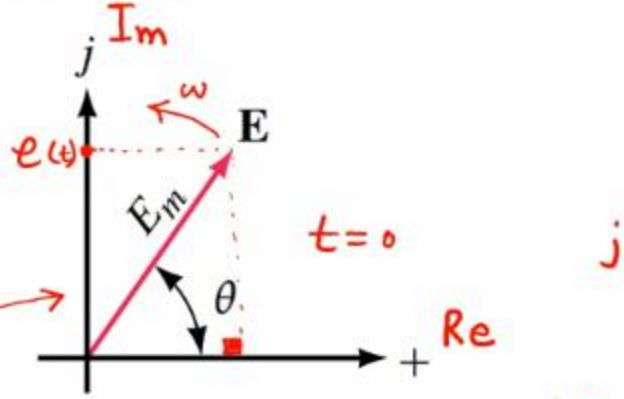
(b) $i = I_m \sin(\omega t - \theta)$

نمایش فازوری سینوسی‌ها

- در نمایش فازوری یک سینوسی از یک عدد مختلط استفاده می‌شود.
- عدد مختلط فقط بیانگر دامنه و فاز سینوسی است و فرکانس با قرینه معنوی حذف می‌شود.

$e(t) = E_m \sin\theta$





$t = 0$

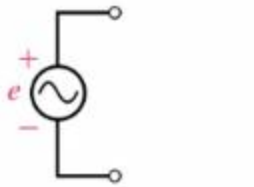
$j = \sqrt{-1}$

$j\theta$

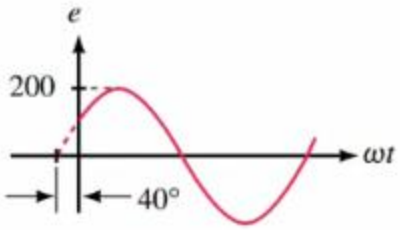
(a) $e(t) = E_m \sin(\omega t + \theta)$ (b) $\mathbf{E} = E_m \angle\theta = E_m e$

نمایش فازوری سینوسی‌ها

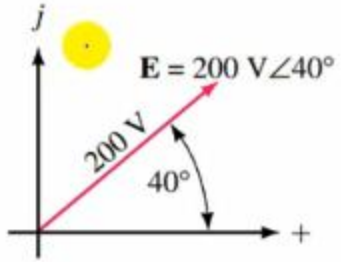
- در نمایش فازوری یک سینوسی از یک عدد مختلط استفاده می‌شود.
- عدد مختلط فقط بیانگر دامنه و فاز سینوسی است و فرکانس با قرینه معنوی حذف می‌شود.



(a) $e = 200 \sin(\omega t + 40°)$ V



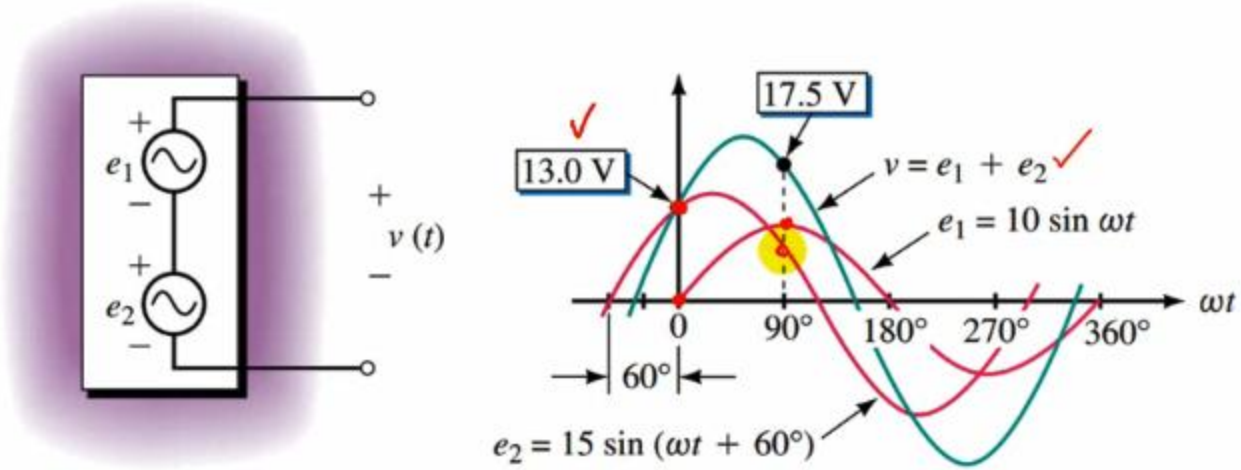
(b) Waveform



(c) Phasor equivalent

نمایش فازوری سینوسی‌ها

- جمع سینوسی‌ها

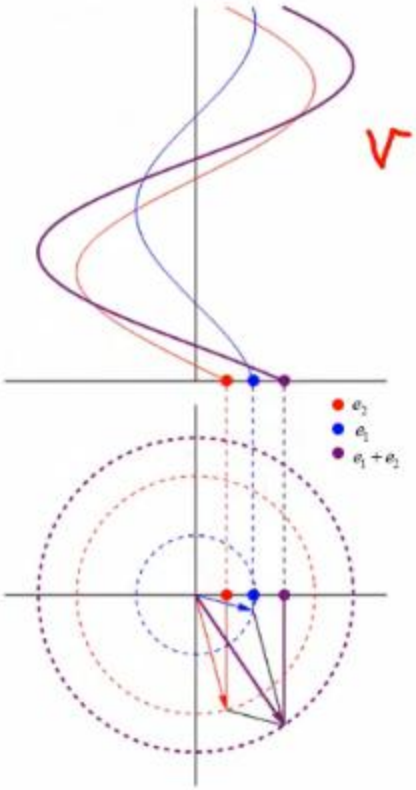


(a) $e_1 = 10 \sin \omega t$
$e_2 = 15 \sin (\omega t + 60°)$

(b) Waveforms

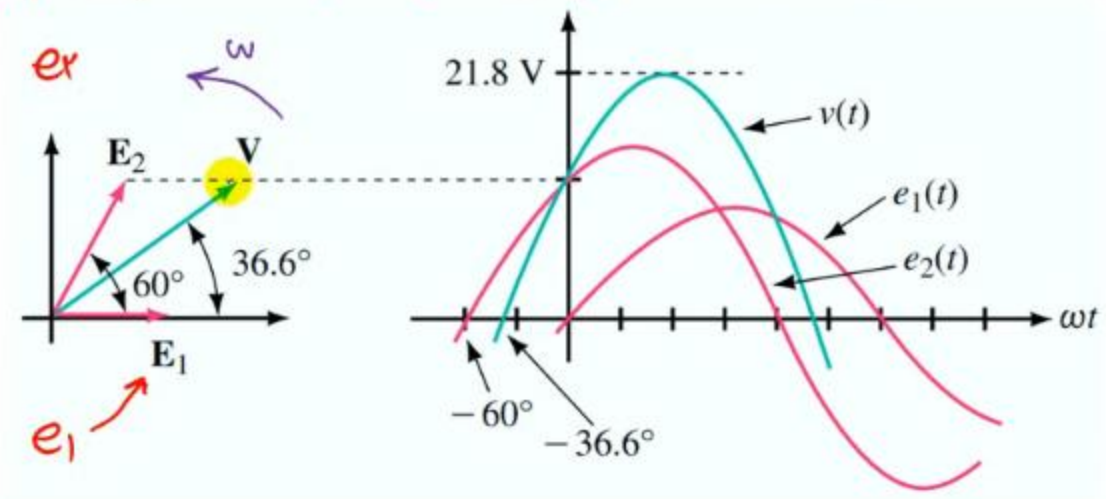
$\omega t = 90°$

نمایش فازوری سینوسی‌ها



- جمع سینوسی‌ها

$$V = E_1 + E_2 = 10\angle 0 + 15\angle 60 = 21.8\angle 36.6^\circ$$



نمایش فازوری سینوسی‌ها

- مثال: سه منبع زیر با هم سری شده‌اند. منبع معادل را بیابید.

$v_1 = 4\sin(\omega t) \longrightarrow V_1 = 4\angle 0$

$v_2 = 10\sin(\omega t - 45) \longrightarrow V_2 = 10\angle -45$

$v_3 = 20\cos(\omega t + 45) \longrightarrow V_3 = 20\angle 135$

$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta$

$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\theta$

$V_3 = 20\cos(\omega t + 135 - 90) = 20\sin(\omega t + 135)$

نمایش فازوری سینوسی‌ها

- مثال:

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$= 4 + 10\cos 45 - j\,10\sin 45 + 20(\cos 135 + j\sin 135)$$

$$a \angle\theta = a\cos\theta + j\,a\sin\theta$$

$$V = 4 + 5\sqrt{2} - j\,5\sqrt{2} - 10\sqrt{2} + j\,10\sqrt{2}$$

$$= 4 - 5\sqrt{2} + j\,5\sqrt{2} = \sqrt{(4-5\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2}\ \angle \tan^{-1}\left(\frac{5\sqrt{2}}{4-5\sqrt{2}}\right)$$

نمایش فازوری سینوسی‌ها

• مثال:

$$V = 7.71 \angle 113.5^\circ$$

$$v(t) = v_1 + v_2 + v_3 = 7.71 \sin(\omega t + 113.5^\circ)$$

نمایش فازوری سینوسی‌ها

• مثال: سه منبع زیر با هم سری شده‌اند. منبع معادل را بیابید.

$v_1 = 4\sin(\omega t) \longrightarrow V_1 = 4\angle 0$

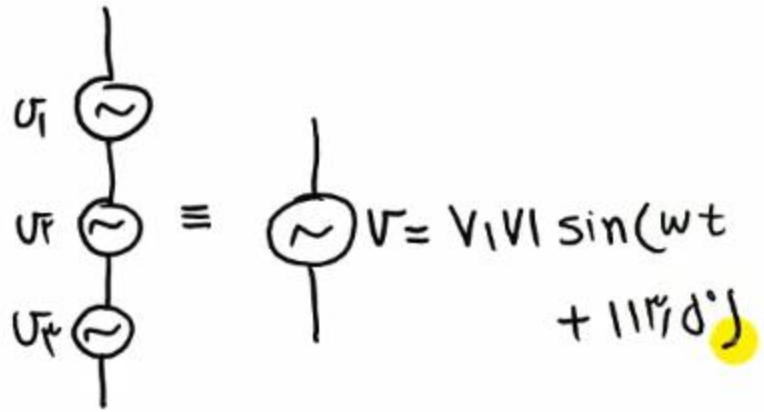
$v_2 = 10\sin(\omega t - 45) \longrightarrow V_2 = 10\angle -45$

$v_3 = 20\cos(\omega t + 45) \longrightarrow V_3 = 20\angle 135$

$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta$

$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\theta$

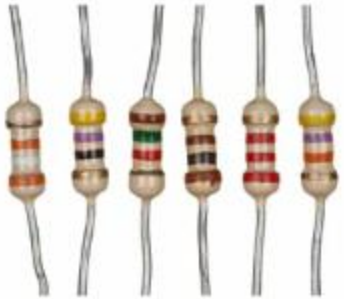
$V_3 = 20\cos(\omega t + 135 - 90) = 20\sin(\omega t + 135)$



نمایش فازوری
مقاومت، سلف و خازن

نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

- مقاومت، خازن و سلف مهمترین و پایه‌ای‌ترین المان‌های پسیو در مدارهای الکتریکی هستند.













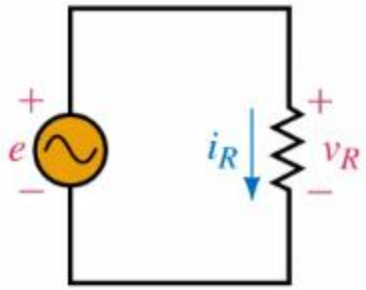
مقاومت در مقابل عبور جریان

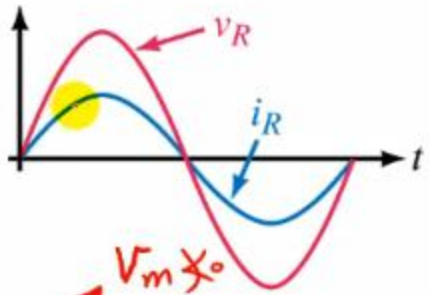
مقاومت در مقابل تغییرات ولتاژ

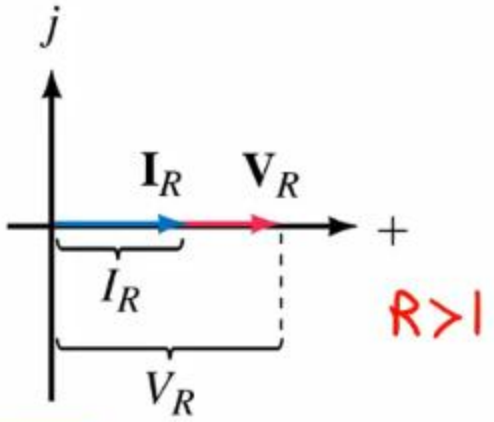
مقاومت در مقابل تغییرات جریان

نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

- رفتار مقاومت در مدارهای AC





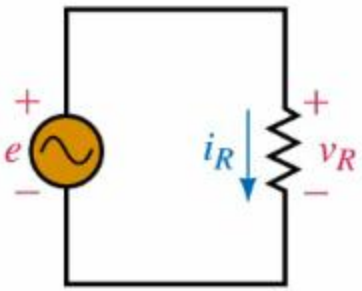


$$i_R = \frac{v_R}{R} = \frac{V_m \sin \omega t}{R} = \frac{V_m}{R} \sin \omega t = I_m \sin \omega t$$

$$I_m = V_m/R \qquad V_m = I_m R$$

نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

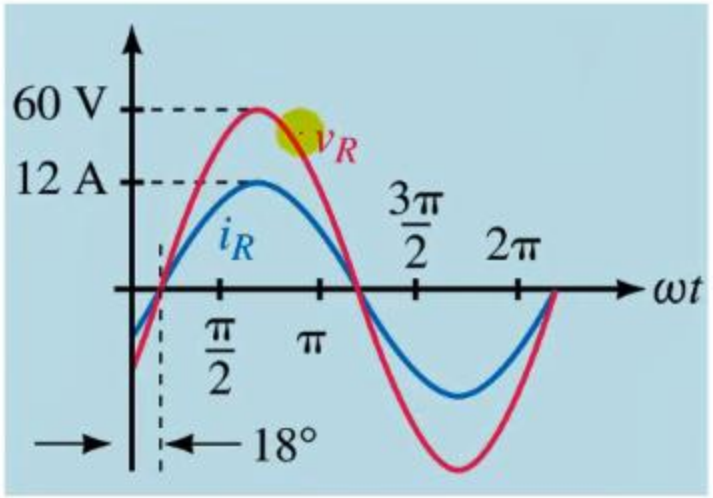
- رفتار مقاومت در مدارهای AC



$R = 5\ \Omega$

$i_R = 12 \sin(\omega t - 18)\ \text{A}$

$= 12 \angle -18^\circ$

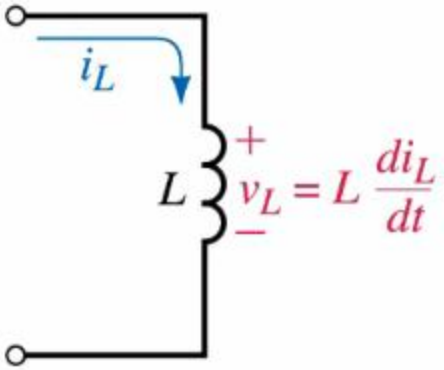


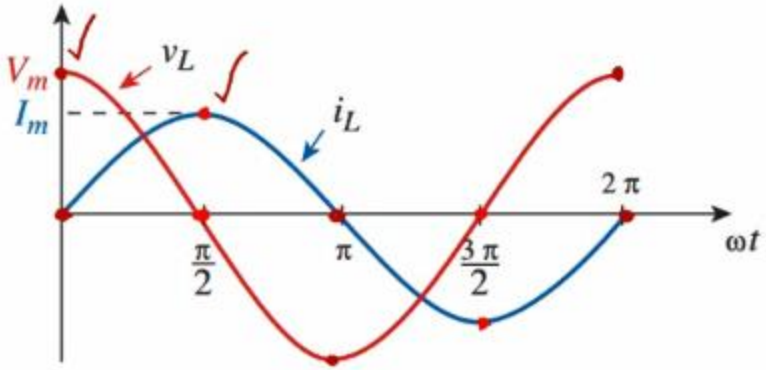
$v_R = R i_R \longrightarrow V_R = 60 \angle -18^\circ$

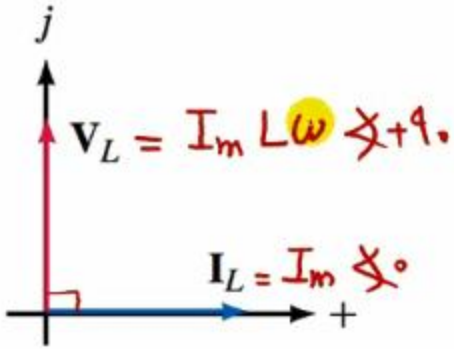
نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

$\varphi = L i_L$

- رفتار سلف در مدارهای AC







$$v_L = L\frac{di_L}{dt} = L\frac{d}{dt}(I_m \sin \omega t) = \omega L I_m \cos \omega t = V_m \cos \omega t$$

$$\rightarrow v_L = V_m \sin(\omega t + 90^\circ) \qquad V_m = \omega L I_m$$

نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

- رفتار سلف در مدارهای AC
- راکتانس و امپدانس سلف:

$$X_L = \frac{V_m}{I_m} \quad (\Omega)$$

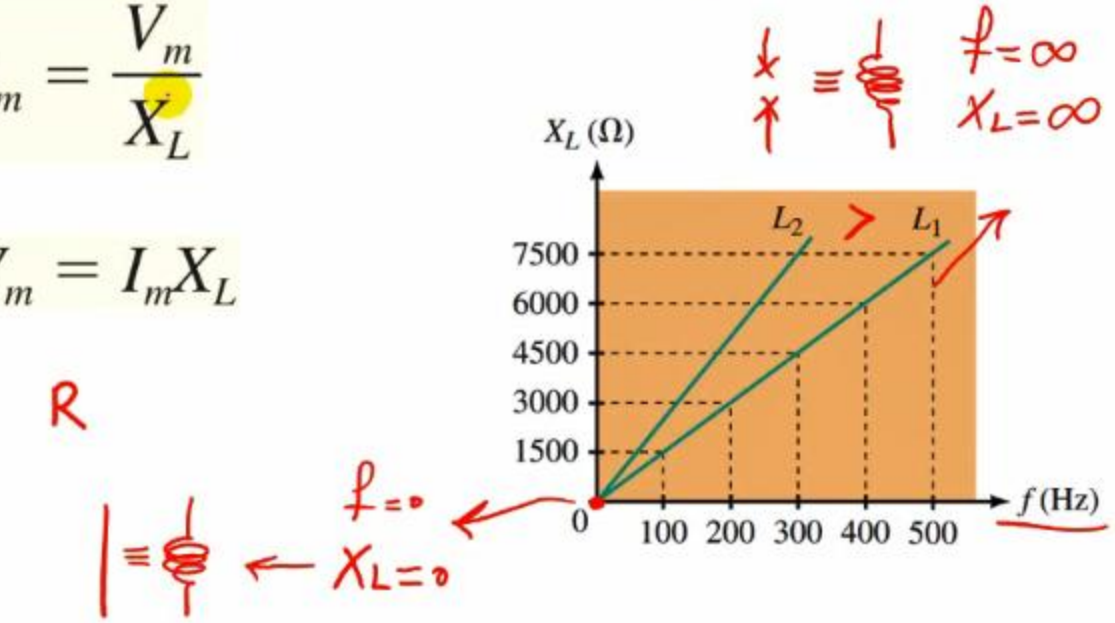
$$I_m = \frac{V_m}{X_L}$$

$$V_m = \omega L I_m$$

$$V_m = I_m X_L$$

$$X_L = \omega L \quad (\Omega)$$

$\omega = 2\pi f$



نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

- مثال: ولتاژ دو سر یک سلف ۰.۲ هانری به‌صورت زیر تعریف می‌شود. جریان آن را تعیین کنید.

$$v_L = 100 \sin(400t + 70°)\ \text{V}$$

$\omega = 400\ \text{rad/s}$

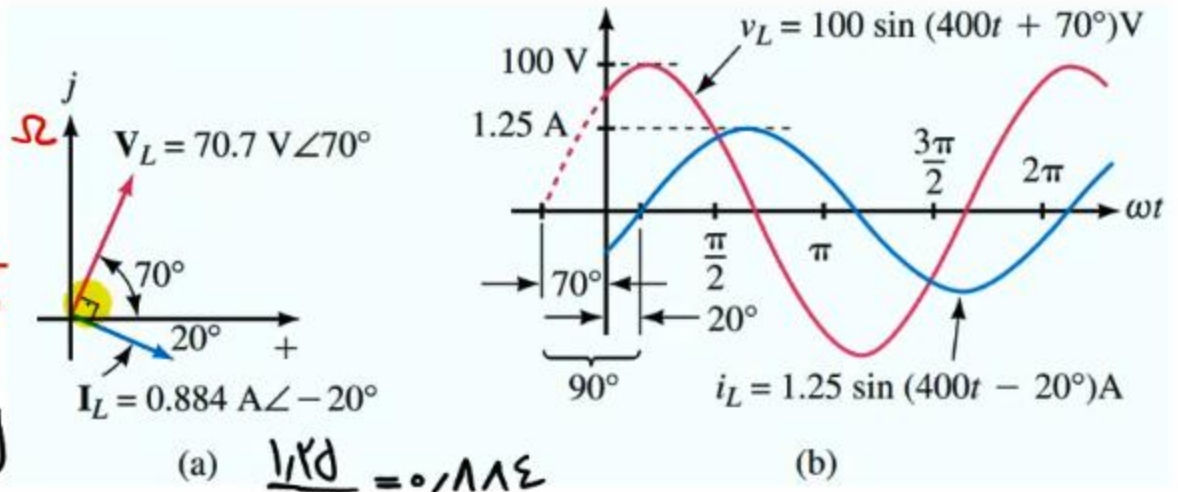
$X_L = L\omega = 0.2 \times 400 = 80\ \Omega$

$V_m = 100\ \text{V} \rightarrow I_m = \frac{100}{80}$

$I_m = 1.25\ \text{A}$

$i_L(t) = 1.25 \sin(400t - 20)$

$= 1.25 \angle -20$

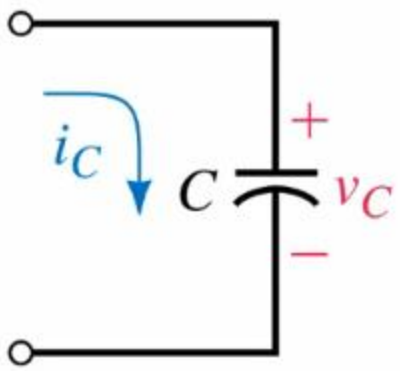


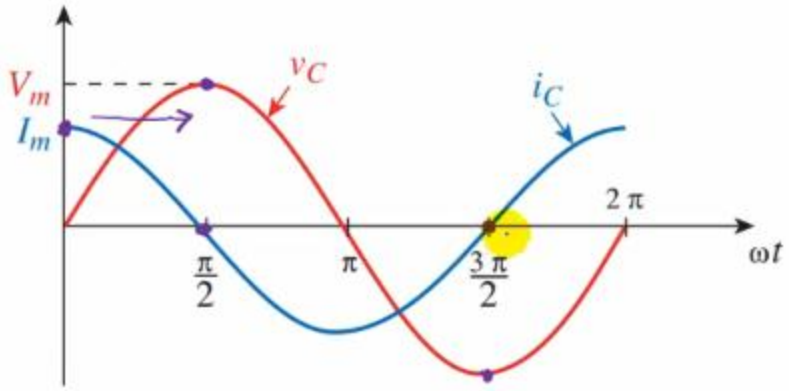
$\frac{1.25}{\sqrt{2}} = 0.884$

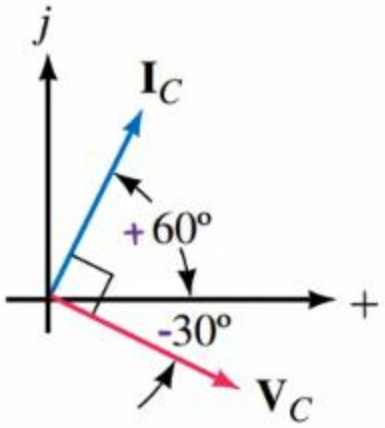
نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

$q = C v_c$

- رفتار خازن در مدارهای AC







$$i_C = C\frac{dv_C}{dt} = C\frac{d}{dt}(V_m \sin \omega t) = \omega C V_m \cos \omega t = I_m \cos \omega t$$

$\sin(\omega t + 90)$

نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

L → X_L
C → X_C

- رفتار خازن در مدارهای AC
- راکتانس و امپدانس خازن:

$$X_C = \frac{V_m}{I_m} \quad (\Omega)$$

$$I_m = \frac{V_m}{X_C}$$

$$I_m = \omega C V_m$$

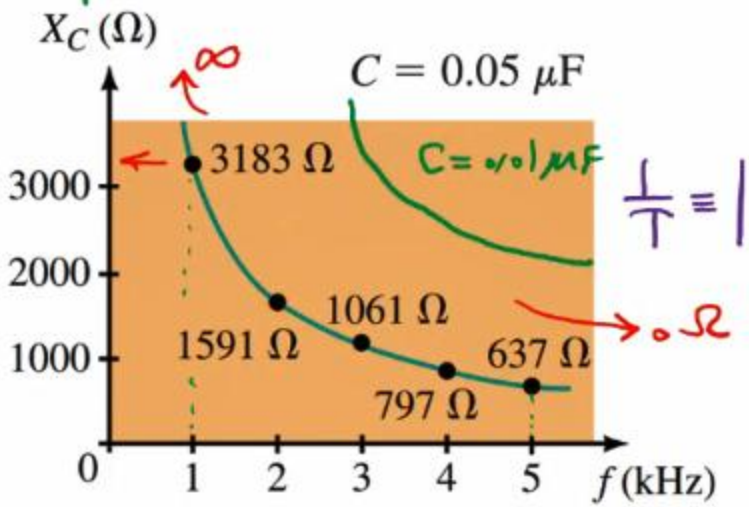
$$V_m = I_m X_C$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad (\Omega)$$

$\omega = 2\pi f$

$X_C \propto \frac{1}{C}$

$X_C \propto \frac{1}{f}$



نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

- مثال: جریان عبوری از یک خازن ۰.۱ میکروفاراد به‌صورت زیر تعریف می‌شود. ولتاژ آن را تعیین کنید.

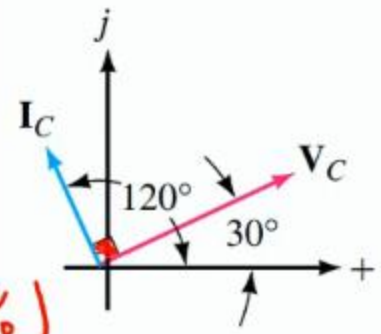
$$i_C = 5\sin(1000t + 120°)\ \text{mA}$$

$$X_C = \frac{1}{10^{-7} \times 10^{4}} = 10^{4}\ \Omega$$

$$V_C = X_C I_C$$

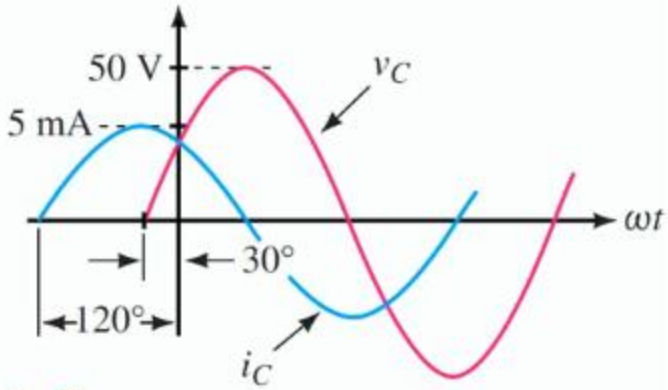
$$= 10^{4} \times 5 \times 10^{-3} = 50\text{V}$$

$$v_C(t) = 50\sin(1000t + 30)$$



(a)

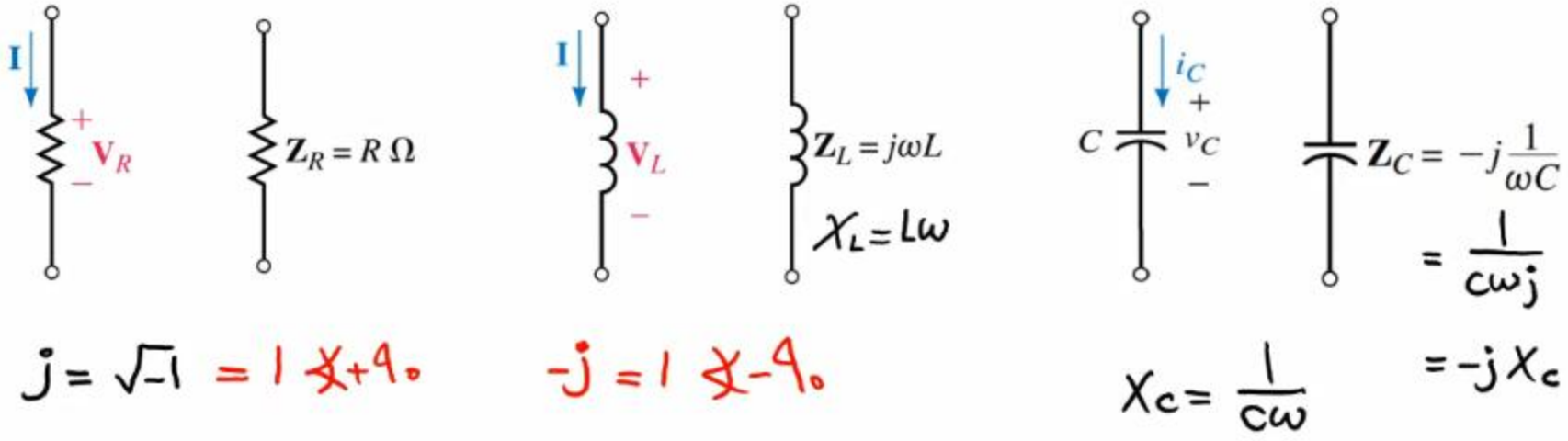
$$V_C = \frac{50}{\sqrt{2}} \angle 30°$$



(b)

نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

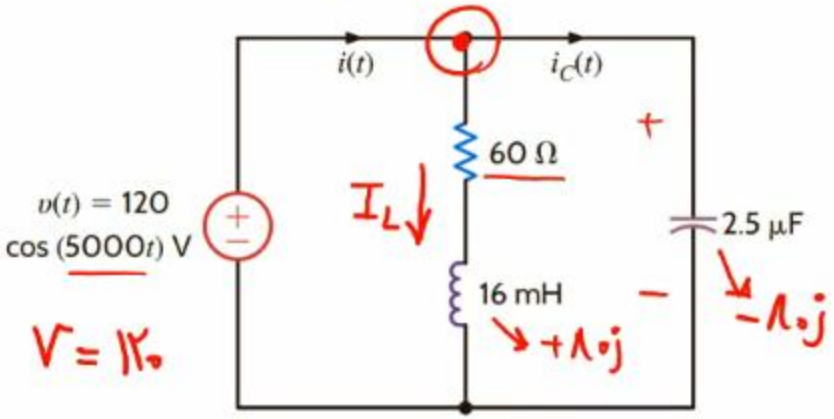
- در مدارهای AC به جای مقاومت، خازن و سلف از امپدانس آنها استفاده کنید.



نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

$I = I_L + I_C$

- مثال: جریان منبع ورودی را محاسبه کنید.



$V = 120$

$Z_L = L\omega j = 16 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{3} j = 80j$

$Z_C = \frac{1}{C\omega j} = \frac{1}{25 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{3} j} = -80j$

$I_C = \frac{120}{-80j} = +1.5j$

$I_L = \frac{120}{60 + 80j} = \frac{12}{6 + 8j} = \frac{12}{10 \angle 53^\circ}$

$= 1.2 \angle -53^\circ$

نمایش فازوری مقاومت، سلف و خازن

• مثال:

$$I = 1.1\angle j + 1.2\angle -45^\circ$$

$$= 1.1\angle j + 1.2\cos(45) - j\,1.2\sin(45)$$

$$= 1.2\cos(45) + j\left(1.1 - 1.2\sin(45)\right)$$

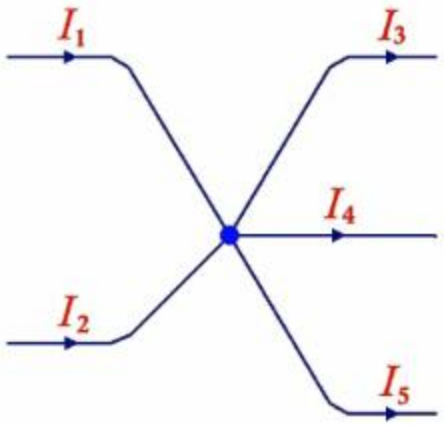
$$= 0.72 + j\,0.45 = \sqrt{0.72^2 + 0.45^2}\ \angle \tan^{-1}\left(\frac{0.45}{0.72}\right)$$

$$= 0.9\angle 32.9^\circ \longrightarrow i(t) = 0.9\cos(500t + 32.9^\circ)$$

آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

- الگوریتمی عمومی برای تحلیل مدارهای الکتریکی بر اساس ولتاژ گره‌ها و قانون KCL
- قانون KCL: جمع جبری جریان‌های واردشونده به یک گره برابر با صفر است.



$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

$$I_1^P \sin(\omega t + \varphi_1) + I_2^P \sin(\omega t + \varphi_2) = I_3^P \sin(\omega t + \varphi_3) + I_4^P \sin(\omega t + \varphi_4) + I_5^P \sin(\omega t + \varphi_5)$$

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \longrightarrow \sin\theta = \mathrm{Im}(e^{j\theta})$$

آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

$$I_1^P \, Im\left(e^{j(\omega t+\varphi_1)}\right) + I_2^P \, Im\left(e^{j(\omega t+\varphi_2)}\right)$$

$$= I_3^P \, Im\left(e^{j(\omega t+\varphi_3)}\right) + I_4^P \, Im\left(e^{j(\omega t+\varphi_4)}\right)$$

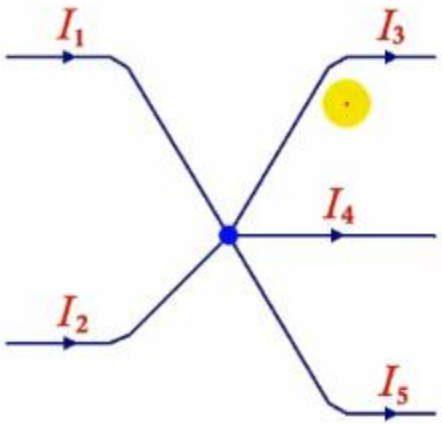
$$+ I_5^P \, Im\left(e^{j(\omega t+\varphi_5)}\right)$$

$$Im\left(I_1^P e^{j\varphi_1} + I_2^P e^{j\varphi_2}\right) = Im\left(I_3^P e^{j\varphi_3} + I_4^P e^{j\varphi_4} + I_5^P e^{j\varphi_5}\right)$$

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

- الگوریتمی عمومی برای تحلیل مدارهای الکتریکی بر اساس ولتاژ گره‌ها و قانون KCL
- قانون KCL: جمع جبری (مانور) جریان‌های واردشونده به یک گره برابر با صفر است.



$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

$$I_1^P \sin(\omega t + \phi_1) + I_2^P \sin(\omega t + \phi_2) = I_3^P \sin(\omega t + \phi_3) + I_4^P \sin(\omega t + \phi_4) + I_5^P \sin(\omega t + \phi_5)$$

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \longrightarrow \sin\theta = \mathrm{Im}(e^{j\theta})$$

آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

- الگوریتمی عمومی برای تحلیل مدارهای الکتریکی بر اساس ولتاژ گره‌ها و قانون KCL
- الگوریتم آنالیز گره:
  - ❖ انتقال مدار به حوزه فرکانس (فازور)



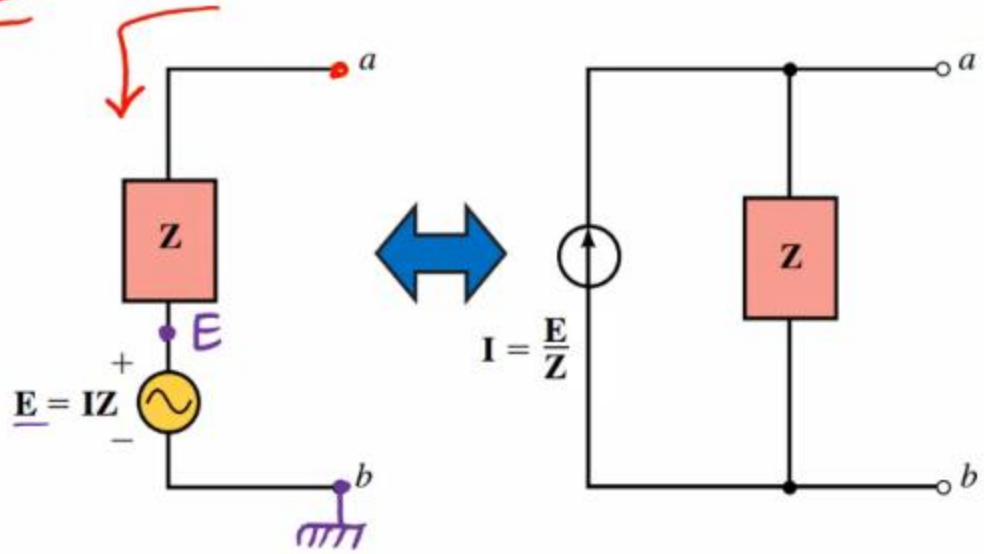
  - ❖ تعیین تمام گره‌های مدار (یکی از گره‌ها به دلخواه به عنوان مرجع به زمین متصل شود)
  - ❖ اسم‌گذاری ولتاژ تمام گره‌ها V_1 و V_2 ... V_n
  - ❖ قانون KCL برای تمام گره‌ها نوشته شود.
  - ❖ با حل معادلات ولتاژ گره‌ها تعیین خواهد شد و سپس آنها را به حوزه زمان منتقل کنید.

sin: $V_1 = V_p \angle \phi \longrightarrow v_1(t) = V_p \sin(\omega t + \phi)$

آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

- نکته مهم: در آنالیز گره تمام منابع باید بصورت جریان باشند.

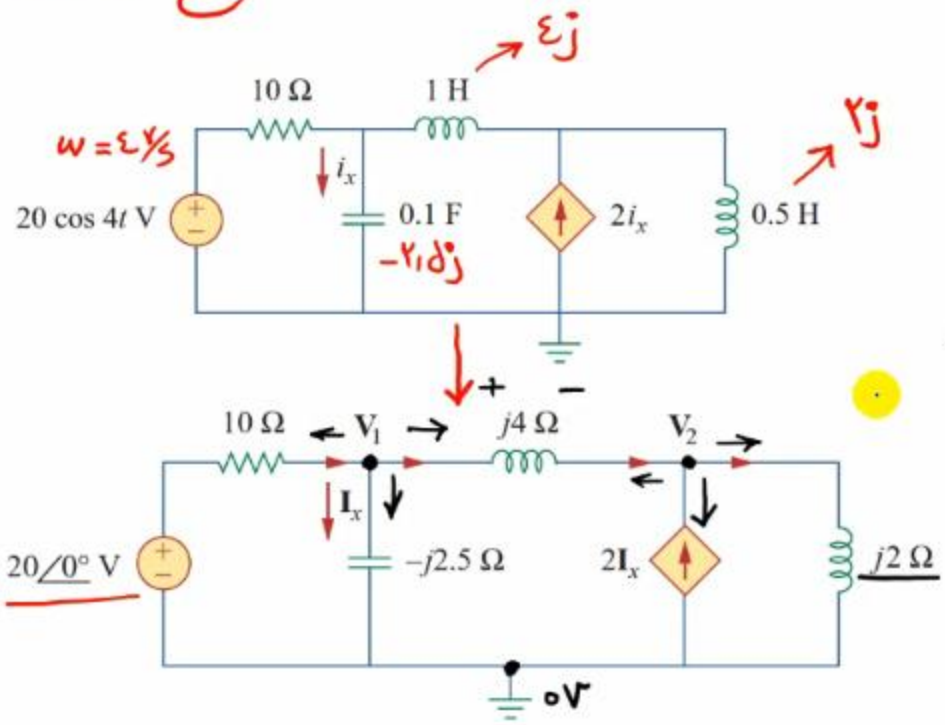
$$I = \frac{V_a - E}{Z}$$



آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

مرجع cos

• مثال: جریان i_x را محاسبه کنید.



$$\begin{cases} \dfrac{V_1 - ٢٠}{١٠} + \dfrac{V_1}{-٢٫٥j} + \dfrac{V_1 - V_2}{٤j} = ٠ \\ \dfrac{V_2 - V_1}{٤j} - ٢ I_x + \dfrac{V_2}{٢j} = ٠ \end{cases}$$

$$I_x = \frac{V_1}{-٢٫٥j} = ٠٫٤j\ V_1$$

آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

• مثال:

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 0.1+0.1\delta j & 0.2\delta j \\ -0.5\delta j & -0.7\delta j \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \underset{B}{\begin{bmatrix} +2 \\ 0 \end{bmatrix}}$$

$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0.2\delta j \\ 0 & -0.7\delta j \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0.1+0.1\delta j & 0.2\delta j \\ -0.5\delta j & -0.7\delta j \end{vmatrix}} = \frac{-1.1\delta j}{(0.1+0.1\delta j)(-0.7\delta j) - 0.2\delta j\,(-0.5\delta j)}$$

$$= \frac{3.00}{1\delta - \delta j} = 18.97 \angle 18.43^\circ$$

آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

- مثال:

$$I_x = 0.4\angle 90^\circ \times 18.97\angle 18.43^\circ$$

$$= 7.59\angle 108.43^\circ$$

$$i_x(t) = 7.59\cos(4t + 108.43^\circ)$$

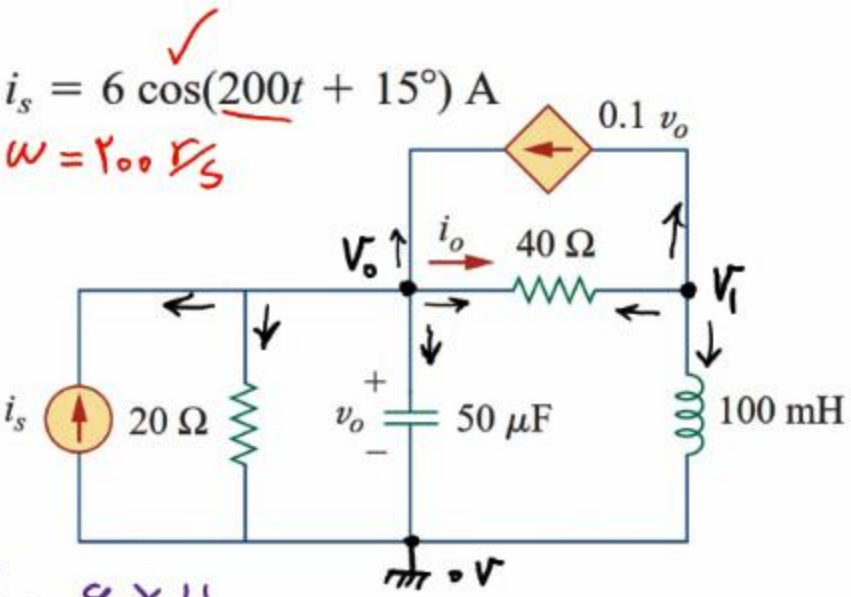
حل مثال از
آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

حل مثال از آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

- الگوریتمی عمومی برای تحلیل مدارهای الکتریکی بر اساس ولتاژ گره‌ها و قانون KCL
- الگوریتم آنالیز گره:
  - ❖ انتقال مدار به حوزه فرکانس (فازور)
  - ❖ تعیین تمام گره‌های مدار (یکی از گره‌ها به دلخواه به عنوان مرجع به زمین متصل شود)
  - ❖ اسم‌گذاری ولتاژ تمام گره‌ها
  - ❖ قانون KCL برای تمام گره‌ها نوشته شود.
  - ❖ با حل معادلات ولتاژ گره‌ها تعیین خواهد شد و سپس آنها را به حوزه زمان منتقل کنید.

حل مثال از آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

- مثال اول: ولتاژ خروجی را محاسبه کنید.



$\omega = 200\ r/s$

$I_s = 6\angle 15$

$$Z_L = L\omega j = 0.1 \times 200\, j = 20j$$

$$Z_C = \frac{1}{C\omega j} = \frac{1}{5\times 10^{-6} \times 200j} = -100j$$

$$\begin{cases} \dfrac{V_1}{20j} + \dfrac{V_1 - V_0}{40} + 0.1\,V_0 = 0 \\ -0.1\,V_0 + \dfrac{V_0 - V_1}{40} + \dfrac{V_0}{-100j} + \dfrac{V_0}{20} = 6\angle 15^\circ \end{cases}$$

حل مثال از آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

- مثال اول:

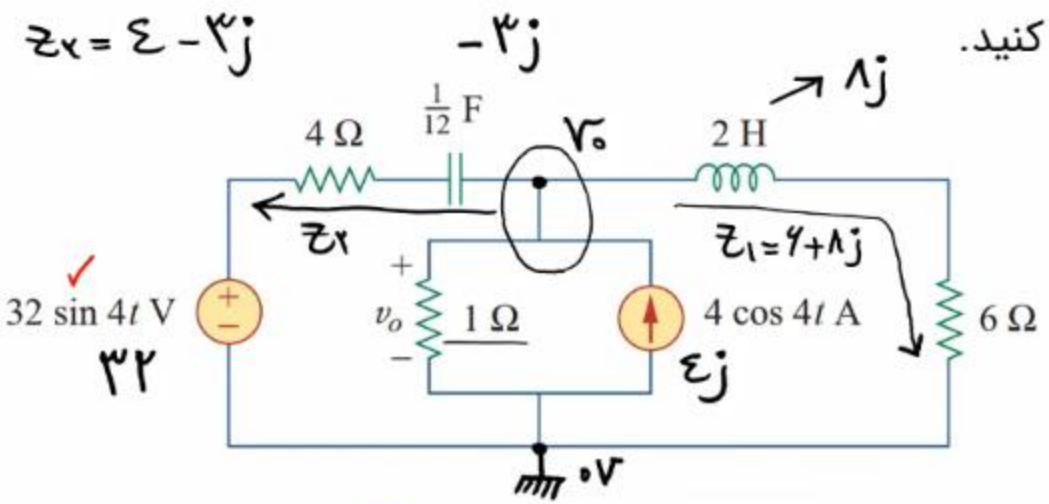
$$\begin{bmatrix} 0.05 & -0.05j \\ -0.025+0.01j & -0.025 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6\angle 15 \end{bmatrix}$$

$$V_0 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -0.05j \\ 6\angle 15 & -0.025 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0.05 & -0.05j \\ -0.025+0.01j & -0.025 \end{vmatrix}} = 2.4 - j14.15 = 14.142\angle -89.3^\circ$$

$$v_0(t) = 14.142\cos(200t - 89.3^\circ)$$

حل مثال از آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

• مثال دوم: ولتاژ خروجی را محاسبه کنید.



$\varepsilon \cos \varepsilon t = \varepsilon \sin(\varepsilon t + 90) = \varepsilon \angle 90 = \varepsilon j$

$$\frac{V_0 - 32}{4 - 3j} + V_0 + \frac{V_0}{6 + 8j} = \varepsilon j$$

حل مثال از آنالیز گره در حالت دائمی سینوسی

- مثال دوم:

$$\left(\frac{1}{4-3j}+1+\frac{1}{6+8j}\right)V_0 = 4j+\frac{32}{4-3j}$$

$$(1.22+0.04j)\,V_0 = 5.12+7.84j$$

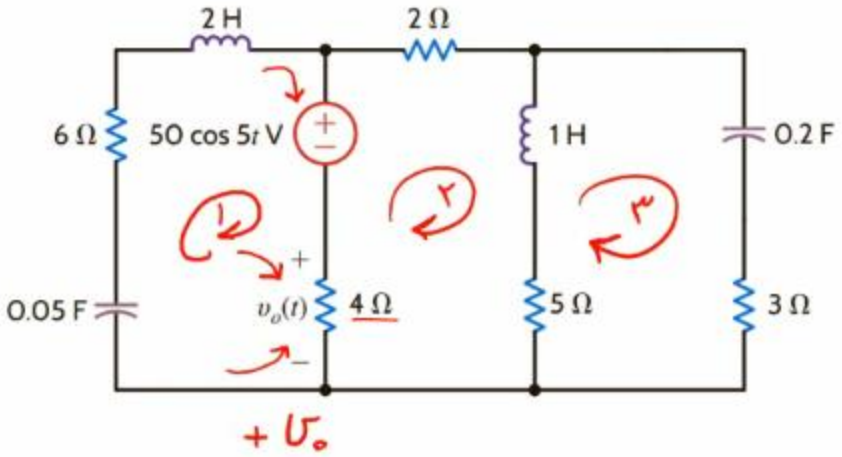
$$V_0 = \frac{5.12+7.84j}{1.22+0.04j} = 4.4+6.28j = 7.67\angle 55^\circ$$

$$v_0(t) = 7.67\sin(4t+55)$$

آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

- قانون KVL: جمع جبری ولتاژهای المان‌ها در هر مسیر بسته برابر با صفر است.



$$\sum_{i=1}^{n} v_i = 0$$

$$v_i = A_i \sin(\omega t + \varphi_i)$$

$$\sum_{i=1}^{n} A_i \sin(\omega t + \varphi_i) = 0$$

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta \longrightarrow \sin\theta = \mathrm{Im}(e^{i\theta})$$

آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

- قانون KVL: جمع جبری فازور ولتاژهای المان‌ها در هر مسیر بسته برابر با صفر است.

$$\sum A_i \sin(\omega t+\varphi_i) = \sum A_i \, \mathrm{Im}\left(e^{j(\omega t+\varphi_i)}\right) = 0$$

$$\mathrm{Im}\left(e^{j\omega t}\sum A_i e^{j\varphi_i}\right) = 0$$

$$e^{j\omega t}\sum A_i e^{j\varphi_i} = 0 \longrightarrow \sum_{i=1}^{n} \underbrace{A_i e^{j\varphi_i}}_{V_i} = 0$$

$$v_i = A_i \sin(\omega t+\varphi_i) \qquad \sum_{i=1}^{n} V_i = 0$$

آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

- الگوریتم تحلیل مش:
  - ❖ انتقال مدار به حوزه فرکانس یا فازور

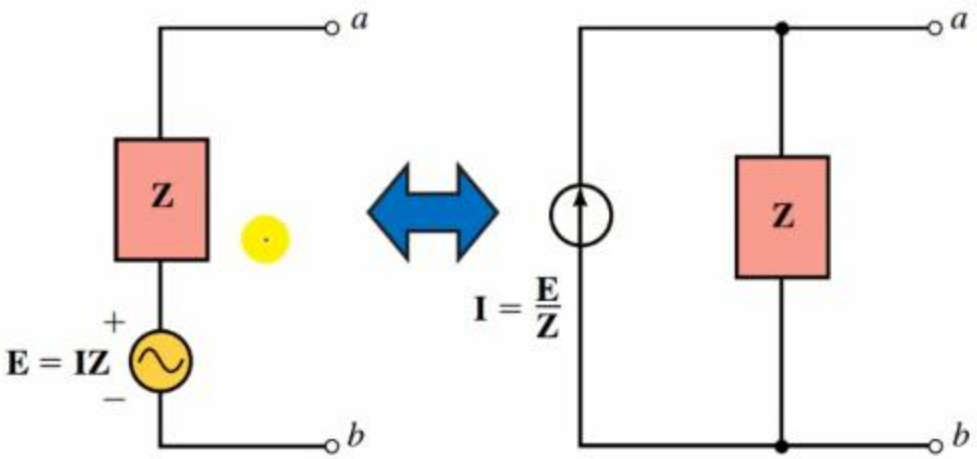


  - ❖ تعیین تمام مش‌های مدار (مش حلقه‌ای است که داخل آن حلقه‌ی دیگری نباشد)
  - ❖ اسم‌گذاری جریان تمام مش‌ها I_1 و I_2 و ... I_m
  - ❖ جریان شاخه‌های مشترک بین مش‌ها با قانون KCL تعیین شود.
  - ❖ قانون KVL برای تمام مش‌ها نوشته شود.
  - ❖ با حل معادلات جریان مش‌ها تعیین خواهد شد و سپس به حوزه زمان منتقل کنید.

$$I_1 = a \angle \theta \longrightarrow i_1(t) = a \sin(wt + \theta)$$

آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

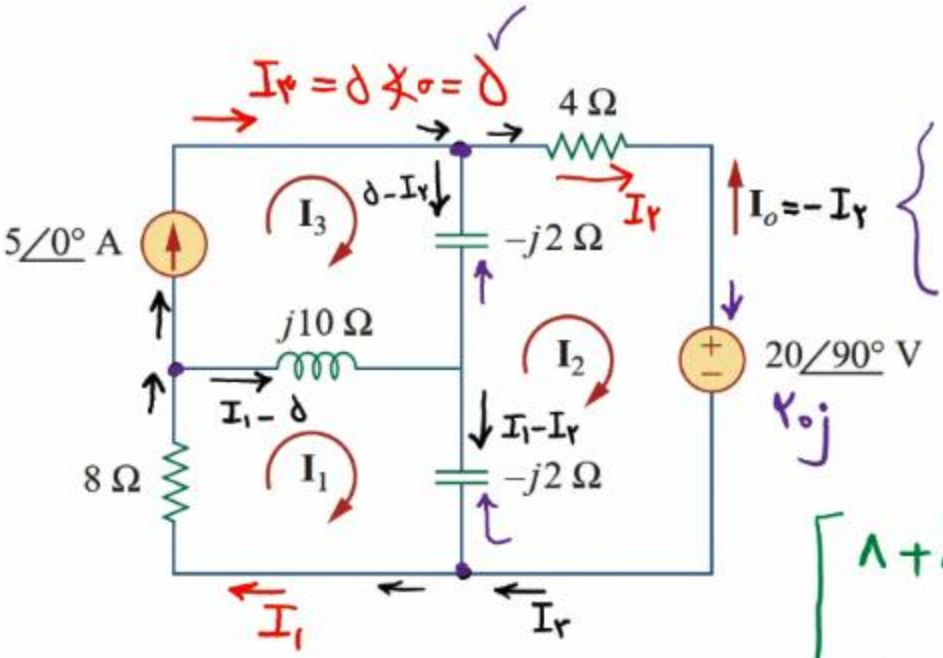
• نکته مهم: در آنالیز مش تمام منابع باید بصورت ولتاژ باشند.



آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

I_o

- مثال: جریان خروجی را محاسبه کنید.



$$\begin{cases} j10(I_1 - 5) - j2(I_1 - I_2) + 8I_1 = 0 \\ 4I_2 + 20j - j2(I_2 - I_1) - j2(I_2 - 5) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 8+8j & +2j \\ +2j & 4-4j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +50j \\ -30j \end{bmatrix}$$

آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

• مثال:

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 8+8j & 50j \\ 2j & -30j \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8+8j & 2j \\ 2j & 4-4j \end{vmatrix}} = \frac{-30j\,(8+8j) - 100\,j^2}{32(1+j)(1-j) - 4j^2} = \frac{340 - 240j}{68}$$

$$32(1+j)(1-j) \rightarrow +2$$

$$I_2 = \frac{414.12 \angle -35.2^\circ}{68} = 6.12 \angle -35.2^\circ$$

$$I_0 = -I_2 = 6.12 \angle 144.8^\circ \longrightarrow i_0(t) = 6.12 \sin(\omega t + 144.8)$$

حل مثال از
آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

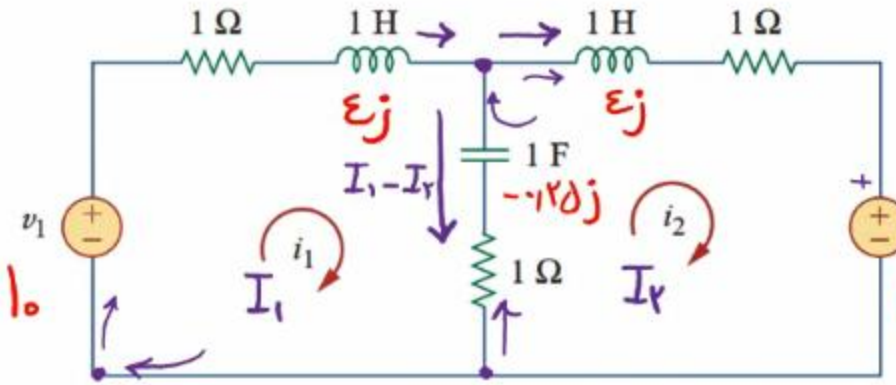
حل مثال از آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

- قانون KVL: جمع جبری ولتاژهای المان‌ها در هر مسیر بسته برابر با صفر است.
  - ❖ انتقال مدار به حوزه فرکانس یا فازور
  - ❖ تعیین تمام مش‌های مدار (مش حلقه‌ای است که داخل آن حلقه‌ی دیگری نباشد)
  - ❖ اسم‌گذاری جریان تمام مش‌ها
  - ❖ جریان شاخه‌های مشترک بین مش‌ها با قانون KCL تعیین شود.
  - ❖ قانون KVL برای تمام مش‌ها نوشته شود.
  - ❖ با حل معادلات جریان مش‌ها تعیین خواهد شد و سپس به حوزه زمان منتقل کنید.

حل مثال از آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

- مثال اول: جریان مش‌ها را محاسبه کنید.

$$v_1 = 10\cos 4t \text{ V}$$
$$v_2 = 20\cos(4t - 30°) \text{ V}$$



$\omega = 4$

$L\omega j$ $\quad \frac{1}{\frac{1}{}}$ $\quad \frac{1}{C\omega j}$

$4j$ $\quad -0.25j$

10 $\quad 20\angle -30$

$$\begin{cases} -10 + (1+4j)I_1 + (1-0.25j) \times (I_1 - I_2) = 0 \\ (1+4j)I_2 + 20\angle -30 + (1-0.25j)(I_2 - I_1) = 0 \end{cases}$$

حل مثال از آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

- مثال اول:

$$\begin{bmatrix} 2+3j7.5 & -1+0.2j5 \\ -1+0.2j5 & 2+3j7.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +10 \\ 20\angle 150 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(2+3j7.5)^2 - (-1+0.2j5)^2} \begin{bmatrix} 2+3j7.5 & 1-0.2j5 \\ 1-0.2j5 & 2+3j7.5 \end{bmatrix}$$

حل مثال از آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

- مثال اول:

$$I_1 = ۲٫۰۷ - ۱٫۸j = ۲٫۷۴ \angle -۴۱٫۱^\circ$$

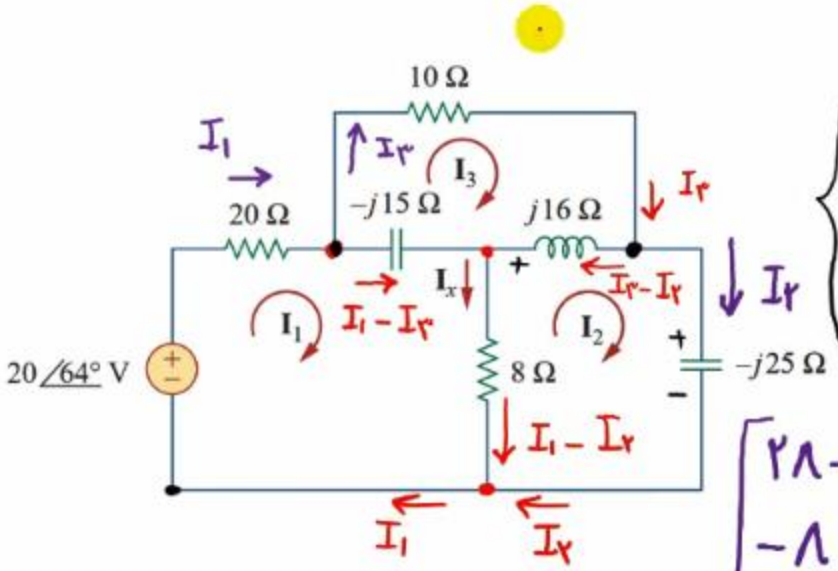
$$I_2 = -۰٫۱۴ + ۴٫۱۱j = ۴٫۱۳ \angle ۹۲^\circ$$

$$i_1(t) = ۲٫۷۴ \cos(۴t - ۴۱٫۱)$$

$$i_2(t) = ۴٫۱۳ \cos(۴t + ۹۲^\circ) \simeq -۴٫۱۳ \sin(۴t)$$

حل مثال از آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

- مثال دوم: جریان مش‌ها را محاسبه کنید.



$$\begin{cases} -20\angle 64 + 20I_1 - j15(I_1 - I_3) + 8(I_1 - I_2) = 0 \\ -j25\,I_2 + 8(I_2 - I_1) + j16(I_2 - I_3) = 0 \\ 10I_3 + j16(I_3 - I_2) - j15(I_3 - I_1) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 28-15j & -8 & 15j \\ -8 & 8-9j & -16j \\ 15j & -16j & 10+j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20\angle 64 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

A ← I, B

حل مثال از آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

• مثال دوم:

$$AI = B \rightarrow I = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -0.121 + 0.6j \\ -0.132 + 0.147j \\ 0.112 - 0.121j \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 0.64 \angle 109.6 \\ 0.57 \angle 124.4 \\ 0.12 \angle -60.4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{aligned} i_1(t) &= 0.64 \cos(\omega t + 109.6) \\ i_2(t) &= 0.57 \cos(\omega t + 124.4) \\ i_3(t) &= 0.12 \cos(\omega t - 60.4) \end{aligned}$$

حل مثال از آنالیز مش در حالت دائمی سینوسی

- مثال دوم:

$$I_x = I_1 - I_2 = 0.111 + 0.125j$$

$$= 0.17 \angle 48.5^\circ$$

$$i_x(t) = 0.17 \cos(\omega t + 48.5^\circ)$$